

**МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ФГБОУ ВО «ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I»**

**КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
И МОДЕЛИРОВАНИЯ АГРОЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ**

УЧЕБНЫЙ КУРС

по дисциплине «Учебный курс»

на тему: *«Язык программирования Java»*

Выполнил: студент ЭФ-4-10
Гончаров М.Е.

Руководитель: к.э.н., доцент
Ясаков А.С.

**Воронеж
2026**

Предлагаемый учебный курс по языку программирования Java является актуальным в силу повсеместного использования этой платформы в корпоративной разработке, мобильных приложениях (Android), серверных системах и больших данных. Java остаётся одним из самых востребованных языков благодаря своей надёжности, кроссплатформенности и огромному сообществу. Освоение Java закладывает фундаментальные навыки объектно-ориентированного программирования, которые затем легко переносятся на другие языки. Итоговым проектом курса выступает «Аграрный калькулятор» – прикладное консольное приложение, которое объединяет все изученные темы: ввод данных, логику расчётов, работу с массивами, строками и файлами, что делает обучение практико-ориентированным.

Первая лекция, ознакомительная, имеет ключевое значение для успешного старта: она даёт целостное понимание того, что такое Java, её основные принципы (объектно-ориентированность, кроссплатформенность через JVM, безопасность), а также практические навыки установки JDK и JRE, без которых невозможно написание и запуск программ. Разбор структуры программы, основных типов данных и переменных создаёт базу для написания первого работающего кода. Актуальность этой лекции заключается в том, что начинающий программист часто сталкивается с трудностями именно на этапе настройки окружения и понимания базовых синтаксических конструкций; без этого дальнейшее изучение невозможно.

Вторая лекция посвящена написанию простых программ с простейшими логическими конструкциями, а именно изучению условного оператора if-else, тернарного оператора и конструкции switch-case. Важность этой лекции состоит в том, что ветвление – основа любой нетривиальной логики: умение выбирать разные пути выполнения программы в зависимости от условий необходимо для расчётов в «Аграрном калькуляторе» (например, выбор типа культуры в зависимости от введенных параметров). Практические задания и сравнение разных видов ветвлений формируют навык выбора наиболее читаемого и эффективного способа для конкретной ситуации, что напрямую влияет на качество кода. Актуальность обусловлена тем, что любой интерактивный алгоритм начинается с анализа условий.

Третья лекция формально повторяет тему ветвления, но с акцентом на глубокое закрепление и отработку нюансов. Выделение её в отдельный блок подчёркивает важность доведения навыков ветвления до автоматизма. Здесь детально рассматриваются тонкости работы каждого оператора, возможные ошибки (например, забытые фигурные скобки, неправильное сравнение строк). В контексте курса это необходимо для того, чтобы студенты могли без затруднений реализовывать сложные логические деревья в проекте, включая многоуровневые проверки входных данных.

Четвёртая лекция охватывает циклы – фундаментальный механизм для обработки повторяющихся действий. Изучаются все три вида циклов (`for`, `while`, `do-while`), управление с помощью `break` и `continue`, а также вложенные циклы. Практические задания и сравнение видов циклов помогают понять, в каких ситуациях предпочтительнее использовать каждый из них. Актуальность этой лекции для «Аграрного калькулятора» огромна: без циклов невозможно обрабатывать массивы урожайности, вычислять суммы за несколько лет или сезонов, а также реализовывать итерационные расчёты (например, поиск оптимального уровня удобрений). Вложенные циклы нужны для работы с двумерными структурами, которые появятся позже.

Пятая лекция посвящена одномерным и двумерным массивам – основным структурам для хранения однородных наборов данных. Рассматриваются объявление, создание, индексация, перебор через `for` и `for-each`, а также типовые алгоритмы (сумма элементов, поиск минимума и максимума, реверс массива, копирование). Двумерные массивы обрабатываются с помощью вложенных циклов. Важность этой лекции трудно переоценить: массивы лежат в основе любых коллекций данных фиксированного размера, и «Аграрный калькулятор» будет использовать их для хранения, например, статистики по полям, показателей за месяцы или коэффициентов для расчётов. Без массивов невозможно эффективно организовать данные, а без типовых алгоритмов – извлечь из них полезную информацию. Актуальность подтверждается тем, что массивы – первый шаг к структурам данных более высокого уровня.

Шестая лекция знакомит со строками – неизменяемым классом `String`, его ключевыми методами (`length`, `charAt`, `indexOf`, `substring`, `split`), сравнением строк (`equals`, `equalsIgnoreCase`), преобразованием регистра, заменой символов, а также взаимными преобразованиями строк и чисел. Отдельное внимание уделяется `StringBuilder` и `StringBuffer` для эффективной работы с изменяемыми последовательностями символов. Актуальность этой лекции для консольного приложения связана с парсингом пользовательского ввода: в «Аграрном калькуляторе» все данные изначально поступают как строки, их нужно валидировать, разбивать на части, преобразовывать в числа и обратно. Без навыков работы со строками невозможно даже организовать элементарный диалог с пользователем. Кроме того, формирование отчётов и вывод результатов требуют аккуратной строковой форматировки.

Седьмая лекция, завершающая основной теоретический блок, посвящена работе с файлами. Изучаются потоки ввода-вывода, классы `FileReader`, `FileWriter`, буферизованные аналоги `BufferedReader` и `BufferedWriter`, конструкция `try-with-resources` для автоматического закрытия ресурсов, обработка исключений `IOException` и `FileNotFoundException`, построчное чтение, запись с перезаписью или добавлением. Также рассматриваются современные методы `Files.readString` и `Files.readAllLines`. Важность этой лекции состоит в том, что реальные приложения редко обходятся без сохранения и загрузки данных. В рамках «Аграрного калькулятора» файлы позволят хранить введённые параметры полей, результаты расчётов или справочные таблицы (например, нормативы внесения удобрений), что делает проект полноценным инструментом, а не одноразовой программой. Актуальность темы связана с общей потребностью в обработке внешних данных: умение читать и писать файлы необходимо для любого коммерческого или исследовательского ПО.

Таким образом, каждая лекция логически выстроена и является обязательным звеном в цепочке подготовки к разработке итогового проекта. Курс даёт не только теоретические знания, но и постоянную практику через задания, а сравнение альтернативных конструкций (видов ветвлений, циклов, методов работы со строками и файлами) формирует инженерное мышление. Итоговый «Аграрный калькулятор» интегрирует все навыки: ввод данных

через консоль с разбором строк, их валидацию с помощью ветвлений, обработку массивов значений через циклы, сохранение и загрузку результатов через файлы. Такой подход обеспечивает высокую мотивацию студентов и чёткое понимание применимости каждой темы.

Цель курса: Разработка проекта «Аграрный калькулятор»

Задачи курса по Java:

- Знакомство с архитектурой и основными принципами Java
- Формирование понимания базовых структур данных.
- Изучение механизмов управления последовательностью действий в программе
- Обучение работе с коллекциями данных одного типа
- Формирование навыков работы с файлами
- Изучение работы подпрограмм

Лекции

1. Ознакомительная лекция для понимания основных принципов программирования на Java, основные объекты.

- 1) Что такое Java
- 2) Основные принципы Java
- 3) Установка JDK и JRE
- 4) Структура программы
- 5) Основные типы данных
- 6) Переменные в программе

2. Написание простых программ с простейшими логическими конструкциями

- 1) Конструкция if-else
- 2) Тернарный оператор if-else

- 3) Конструкция switch-case
- 4) Практические задания
- 5) Сравнение разных ветвлений

3. Изучение ветвления

- 1) Конструкция if-else
- 2) Тенарный оператор
- 3) Конструкция switch-case

4. Изучение циклов.

- 1. Цикл for
- 2. Цикл while
- 3. Цикл do-while
- 4. Управление циклами: break, continue
- 5. Вложенные циклы
- 6. Практические задания
- 7. Сравнение видов циклов

5. Одномерные и двумерные массивы.

- 1. Одномерные массивы: объявление, создание, длина
- 2. Доступ к элементам, индексация
- 3. Перебор массива: for и for-each
- 4. Типовые алгоритмы: сумма, поиск min/max, реверс, копирование
- 5. Двумерные массивы: объявление, создание
- 6. Обработка двумерных массивов (вложенные циклы)
- 7. Практические задания

6. Строки.

- 1. Класс String: неизменяемость, создание
- 2. Основные методы: length(), charAt(), indexOf(), substring(), split()
- 3. Сравнение строк: equals(), equalsIgnoreCase()
- 4. Преобразование регистра, замена символов
- 5. Преобразование строки в число и обратно

6. Классы `StringBuilder` и `StringBuffer`

7. Практические задания

7. Файлы.

1. Потоки ввода-вывода. Классы `FileReader`, `FileWriter`

2. Буферизованное чтение/запись: `BufferedReader`, `BufferedWriter`

3. Конструкция `try-with-resources`.

Исключения `IOException`, `FileNotFoundException`

4. Запись в файл (перезапись и добавление)

5. Чтение из файла построчно (`readLine()`)

6. Современные методы: `Files.readString()`, `Files.readAllLines()`

7. Практические задания